Nota de Aula sobre Custos da Firma

Prof. Antonio Francisco

A função de produção

Uma empresa para produzir bens, comercializar produtos, ou prestar serviços precisa usar fatores de produção. Os fatores de produção são trabalho, capital, recursos naturais etc. A função de produção relacionada a quantidade produzida com os quantidade empregada dos fatores de produção. Se a função de produção tiver a forma:

$$Q = f(x_1, x_2) = Ax_1^{\alpha}x_2^{\beta}$$

dizemos então que ela é uma função de produção Cobb-Douglas. Em linhas gerais, o parâmetro A mede a escala de produção: quanto de produto obteríamos se utilizássemos uma unidade de cada insumo. *Q* é a quantidade produzida.

O Produto marginal (PM_i) mede a quantidade de produto adicional (ΔQ) por cada unidade incremental do fator de produção x_i, mantidos os demais fatores x_j constantes:

$$PM_i = \frac{\Delta Q}{\Delta x_i} = \frac{f(x_i + \Delta x_i, x_j)}{\Delta x_i}$$

Vamos analisar três situações que podem acontecer com a firma quando se aumenta o uso dos fatores de produção. Se nós dobramos o uso de todos os fatores de produção, poderíamos esperar que a produção deveria aumentar. A produção poderia dobrar, poderia aumentar menos do que o dobro ou poderia aumentar em mais do que o dobro. Essas três situações são descritas pelo conceito de rendimento de escala:

- Rendimentos constantes de escala: se multiplicarmos as quantidades de todos os fatores de produção por "k" a produção aumentará "k" vezes.
- Rendimentos crescentes de escala: se multiplicarmos as quantidades de todos os fatores de produção por "k" a produção aumentará mais do que "k" vezes (exemplo: aumento do diâmetro de um oleoduto leva a um incremento mais que proporcional na capacidade de bombeio).

- Rendimentos decrescentes de escala: se multiplicarmos as quantidades de todos os fatores de produção por “k” a produção aumentará menos do que “k” vezes.

Observe que segundo a hipótese dos rendimentos decrescentes de escala, o produto marginal de um fator de produção diminui na medida em que se aumenta a quantidade usada desse fator. Veja que essa redução do produto marginal tende a ser mais provável ainda se aumentarmos a quantidade de utilização de um fator, mantidas as quantidades dos demais fatores de produção (veja a definição de produto marginal). Essa característica de decréscimo do produto marginal tem implicação no formato da curva de custo unitário total!

Quando um sistema de produção é projetado, ele pode ser desenhado para atingir um ótimo de produção baseado no critério de mínimo custo total unitário (a soma de todos os custos de produção dividida pela quantidade produzida), para um determinado volume de produção. Espera-se que se operarmos abaixo do valor ótimo de produção qualquer aumento no volume produzido implique em redução de custo total unitário (assumindo preços de fatores de produção constantes). Nesse caso, temos que os rendimentos crescentes de escala implicam em redução dos custos totais unitários na medida em que a produção aumenta.

Por outro lado, na medida em que a produção aumente acima do valor ótimo (aquele definido pela minimização dos custos totais unitários), o incremento da produção implica em aumento do custo total unitário e, nesse caso, temos rendimentos decrescentes de escala.

Os custos

Os custos que independem do nível de produção são custos fixos e vamos denomina-los de *CF*. Os custos que mudam quando a produção muda são custos variáveis, *CV(Q)*. A quantidade *Q* entre parênteses serve para enfatizar que os custos variáveis mudam em função da quantidade. O total de custos da empresa é a soma dos custos fixos (*CF*) com os custos variáveis, *CV(Q)*.

$$CT(Q) = CV(Q) + CF$$

Podemos dividir a equação acima pela quantidade produzida *Q*. O resultado é que teremos os custos médios, também denominados de custos unitários.

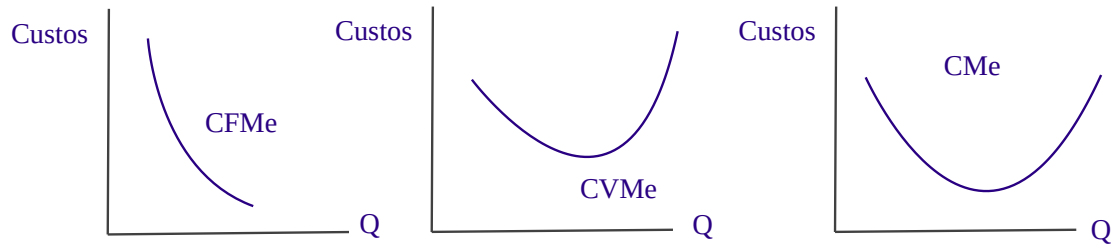
$$CMe(Q) = C(Q)/Q = CV(Q)/Q + CF/Q$$

onde, *CT*: custo total; *CV*: custo variável; *CF*: custo fixo; *CMe*: custo médio (ou unitário); *CVMe*: custo variável médio (ou unitário); *CFMe*: custo fixo médio (ou unitário).

O custo fixo médio decresce à medida que a quantidade produzida aumenta (ganho de escala). Isso ocorre porque os custos fixos totais são diluídos pelo volume de produção (*CFMe = CF/Q*).

A curva dos custos variáveis médios é uma função da eficiência operacional ser máxima para um determinado nível de produção para o qual a planta foi projetada (capacidade física das instalações e máquinas). Com baixos níveis de produção a eficiência pode ser baixa e os custos variáveis médios são elevados.

À medida que a produção aumenta a eficiência operacional cresce e os custos variáveis médios decrescem até um ponto em que os custos variáveis médios aumentam devido à uma queda de eficiência na produção.



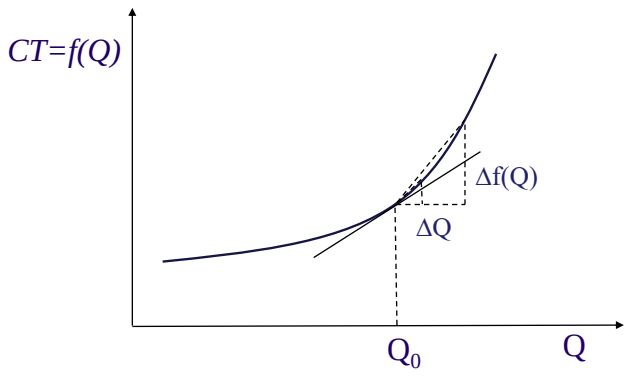
Vamos agora para uma nova definição de custo. Suponha que a empresa está operando a um nível de capacidade Q_0 de produção, ou de prestação de serviços ou de comercialização. Imagine agora que a empresa quer operar a um novo nível de capacidade um pouco maior Q_1. Considere ainda que esse aumento de capacidade é de $\Delta Q = Q_1 - Q_0$. Como haverá uma variação na quantidade produzida, espera-se que haja também uma variação nos custos, que passarão de um nível CT_0 para um nível CT_1. Se dividirmos a variação dos custos, pela variação da quantidade produzida, temos o conceito de custo por unidade de variação, ou custo na margem do volume de produção Q_0, ou custo

marginal. Perceba que o custo marginal (*CMg*) o custo médio (não é não é a divisão do custo total pela quantidade).

$$CMg(Q) = \frac{\Delta CT(Q)}{\Delta Q} = \frac{CT(Q + \Delta Q) - CT(Q)}{\Delta Q}$$

Vamos ver em um gráfico o significado da expressão acima. Veja, o custo total é uma função da quantidade, isto é, *f(Q)*. No eixo de *y* temos o custo total e no eixo de *x* temos a quantidade produzida (ou de serviços prestados ou de produtos comercializados). Observe na figura que estamos calculando o custo marginal quando quantidade é Q_0. Note que no numerador da expressão temos a variação do custo total (função da quantidade), isto é, $\Delta f(Q)$, e no denominador temos ΔQ, que é a diferença de uma quantidade Q_1 qualquer e Q_0. A figura mostra uma reta que tangencia a função custo no ponto Q_0.

O custo marginal então é a tangente de um triângulo (cateto oposto sobre o cateto adjacente). Como escolhemos uma variação qualquer arbitrária de quantidade, o triângulo desses catetos poderia ser qualquer um. Na figura, escolhemos dois triângulos, um maior e um menor. Quanto menor a variação escolhida, mais próximo estaremos da inclinação da reta que tangencia o ponto Q_0. Se escolhermos então uma variação ΔQ bem pequena, ao ponto de ser considerada infinitesimal, teremos uma medida da inclinação da reta que tangencia a função no ponto Q_0, que é chamada de derivada da função no ponto Q_0.



O custo marginal então pode ser interpretado como a derivada da função custo total:

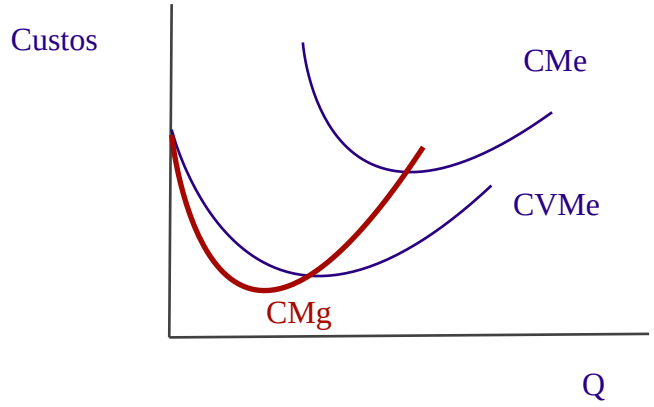
$$CMg = f'(Q) = \lim_{\Delta Q \to 0} \frac{\Delta CT}{\Delta Q}$$

Vamos lembrar então como calcular a derivada de uma função polinomial. A função polinomial é composta pela soma de vários termos do tipo $k.x^n$. A derivada da função leva cada termo a $k.n.x^{n-1}$. A derivada de uma constante é zero. Assim, veja o exemplo:

$$f(x) = a.x^2 + b.x + c$$

$$f'(x) = 2.a.x + b$$

De forma genérica, a figura abaixo apresenta o comportamento das funções de custos. Se os custos médios são decrescentes é porque o custo de cada incremento na produção é menor do que a média naquele ponto. Em outras palavras, para fazer com que a média caia é preciso adicionar valores menores a ela. Por outro lado, em uma região onde os custos variáveis médios estão aumentando, os custos marginais devem ser maiores para empurrar a média para cima.

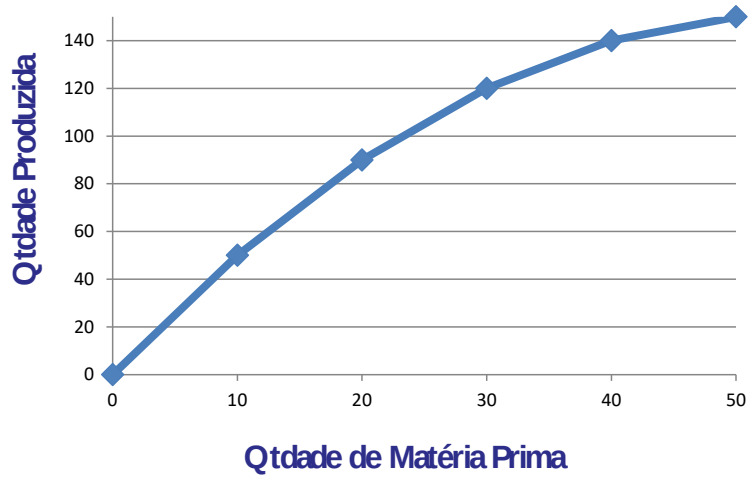


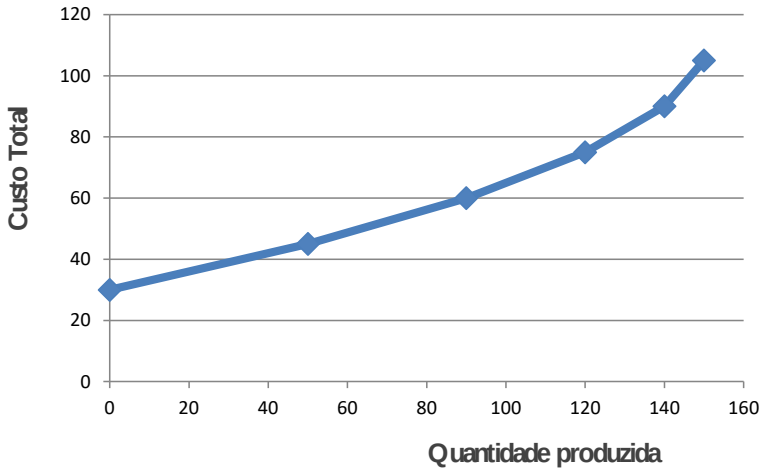
Como o custo médio é a soma do custo fixo médio e do custo variável médio, sua curva se posiciona acima da curva do custo variável médio. O custo marginal inicia sua trajetória abaixo da curva de custo médio. Isso significa que ao aumentar a produção, como o custo marginal é baixo, cada produção adicional também leva o custo variável médio para baixo. Na medida em que o custo marginal ultrapassa o valor do custo variável médio, a curva do custo variável médio ultrapassa seu valor mínimo e inicia sua trajetória de elevação.

Vamos discutir o exemplo apresentado na tabela abaixo, onde são apresentados os dados de quantidade de matéria prima, produção e custos. Veja que independente da quantidade produzida, o custo fixo é de 30. O produto marginal de qualquer insumo no processo de produção pode ser visto como o aumento da quantidade produzida com o aumento do

insumo em questão. Quando a quantidade de matéria prima aumenta de 10 para 20, a produção sobe de 50 para 90. Nesse caso, o produto marginal é 4. Note que o produto marginal é decrescente e que o custo marginal é crescente. O custo médio mínimo é de 0,63.

Qtdade Matéria Prima	Produção/h	Produto Marginal	Custo Fixo	Custo Variável	Custo Total	Custo Médio	Custo Marginal	Custo Variável Médio
0	0		30	0	30			
10	50	5	30	15	45	0,90	0,30	0,30
20	90	4	30	30	60	0,67	0,38	0,33
30	120	3	30	45	75	0,63	0,50	0,38
40	140	2	30	60	90	0,64	0,75	0,43
50	150	1	30	75	105	0,70	1,50	0,50





A inclinação da curva de custo total aumenta com a quantidade produzida, isto é, o custo marginal aumenta, enquanto a inclinação da função de produção diminui (produto marginal decrescente).

Dois conceitos de custos são importantes. O primeiro conceito é o trabalhado neste texto, que é o chamado custo econômico O custo econômico inclui todos os custos de oportunidade. Isso significa que tem que ser considerado o custo do uso do dinheiro em outra atividade (a oportunidade), que não a atividade da empresa. A oportunidade, por exemplo, poderia ser a aplicação do dinheiro em um banco. O sendo conceito de custo que é o chamado custo contábil inclui apenas o custo que se transforma em fluxo de dinheiro em algum momento para a empresa.

BIBLIOGRAFIA

BAYE, M. *Managerial Economics and Business Strategy*. McGraw-Hill, 7a edição, 2010.

BESANKO, D., RANOVE, D., SHANLEY, M. e SCHAEFER S. *A Economia da Estratégia*. Editora Bookman, 5ª edição, 2012.

MANKIW, N. G. *Introdução à Economia*. Cengage, 2009.

MCGUIGAN, J., MOYER, R. C. e HARRIS, F. H. *Managerial Economics – Applications, Strategy and Tatics*. Sowth-Western Cengage Learning, 12a edição, 2011.